Campus Acessível - Relatório Técnico dos Cinco Achados

UNASP - Engenharia de Computação (2026/2)
Disciplina: Construção de Algoritmos e Programação | **Professor:** Eduardo Mendes Oliveira
Grupo 11: Nickollas Teixeira Medeiros, Felipe Allan Nascimento Cruz, João Gabriel
Setor: Academia Fusion

```
================================================================================
RELATÓRIO TÉCNICO – CAMPUS ACESSÍVEL (GRUPO 11 – ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO)
SETOR: Academia Fusion
DISCIPLINA: Construção de Algoritmos e Programação (2026/2)
PROFESSOR: Eduardo Mendes Oliveira
================================================================================

═══ MATRIZ AMBIENTE X TIPO DE BARREIRA ═══
Ambiente               | porta_estreita |    balcao_alto | piso_irregular | sinalizacao_ausente |
mobiliario_inadequado | elevador_ausente | ausencia_corrimao | banheiro_inadequado |
circulacao_estreita |  TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
Entrada                |              1 |              1 |              1 |                  1 |
0 |                0 |                0 |                0 |                0 |      4
Área de Espera         |              0 |              0 |              0 |                  0 |
1 |                0 |                0 |                0 |                0 |      1
Escadaria Principal    |              0 |              0 |              0 |                  1 |
0 |                1 |                2 |                0 |                0 |      4
Lavatório              |              1 |              0 |              0 |                  0 |
2 |                0 |                0 |                1 |                1 |      5
Musculação             |              0 |              0 |              0 |                  0 |
0 |                0 |                0 |                0 |                1 |      1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
TOTAL POR TIPO         |              2 |              1 |              1 |                  2 |
3 |                1 |                2 |                1 |                2 |     15

================================================================================
A1 – ACHADO DE ORDENAÇÃO: COMPARAÇÕES E TROCAS
================================================================================

--- Tamanho: 1/3 da base (N = 5) ---
Cenário      | Bubble Sort        | Selection Sort     | Insertion Sort
-------------------------------------------------------------------------------
Original     | C= 10, T=  6       | C= 10, T=  2       | C=  7, T=  6
Ordenada     | C=  4, T=  0       | C= 10, T=  0       | C=  4, T=  0
Inversa      | C= 10, T= 10       | C= 10, T=  2       | C= 10, T= 10

--- Tamanho: 2/3 da base (N = 10) ---
Cenário      | Bubble Sort        | Selection Sort     | Insertion Sort
-------------------------------------------------------------------------------
Original     | C= 42, T= 22       | C= 45, T=  8       | C= 28, T= 22
Ordenada     | C=  9, T=  0       | C= 45, T=  0       | C=  9, T=  0
Inversa      | C= 45, T= 45       | C= 45, T=  5       | C= 45, T= 45

--- Tamanho: Total da base (N = 15) ---
Cenário      | Bubble Sort        | Selection Sort     | Insertion Sort
-------------------------------------------------------------------------------
Original     | C=104, T= 60       | C=105, T= 10       | C= 69, T= 60
Ordenada     | C= 14, T=  0       | C=105, T=  0       | C= 14, T=  0
Inversa      | C=105, T=105       | C=105, T=  7       | C=105, T=105

EXPLICAÇÃO DO GRUPO:
1. Comparações invariantes: O Selection Sort sempre executa n(n-1)/2 comparações
   (10 para N=5, 45 para N=10, 105 para N=15), independentemente da ordem inicial,
   pois percorre obrigatoriamente todo o restante da lista para encontrar o menor/maior.
2. Variação do Insertion Sort: Varia fortemente conforme a ordenação prévia.
   Na lista já ordenada, realiza apenas (n-1) comparações (melhor caso linear O(n)).
```

```
   Na lista inversa, atinge o pior caso quadrático n(n-1)/2 comparações e trocas.
3. Relação entre trocas do Bubble e Insertion: O número de trocas do Bubble Sort
   e do Insertion Sort é RIGOROSAMENTE IDÊNTICO em todos os cenários:
   ambos resolvem exatamente as mesmas inversões de pares adjacentes na lista.

================================================================================
A2 - ACHADO DE BUSCA: NÚMERO DE COMPARAÇÕES
================================================================================

Posição / Caso       | Código       | Sequencial (Pos/C) | Bin. Iterativa (Pos/C) | Bin. Recursiva
(Pos/C)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Primeiro código      | ACA-ESC-06   | pos= 0, C= 1       | pos= 0, C= 4       | pos= 0, C= 4
Código do meio       | ACA-REC-03   | pos= 7, C= 8       | pos= 7, C= 1       | pos= 7, C= 1
Último código        | ACA-TRE-15   | pos=14, C=15       | pos=14, C= 4       | pos=14, C= 4
Aleatório do meio    | ACA-ESC-09   | pos= 3, C= 4       | pos= 3, C= 2       | pos= 3, C= 2
Código inexistente   | ACA-XXX-99   | pos=-1, C=15       | pos=-1, C= 4       | pos=-1, C= 4

EXPLICAÇÃO DO GRUPO:
1. Onde a Busca Sequencial ganha: No primeiro elemento da lista (C=1 vs C=4).
   A busca sequencial testa o índice 0 imediatamente, enquanto a binária inicia
   dividindo pelo ponto médio e precisa descer na árvore de decisão até a folha.
2. Custo da ordenação prévia: A busca binária exige lista ordenada por código.
   Ordenar a base com nossos algoritmos custa O(n^2) (105 comparações para 15 itens).
   Portanto, a binária só compensa quando faremos múltiplas consultas sucessivas,
   amortizando o custo inicial da ordenação.
3. Código inexistente vs Pior caso: Para um código inexistente, a busca binária
   percorre a profundidade máxima da árvore de decisão até que inicio > fim,
   consumindo exatamente teto(log2(n + 1)) = 4 comparações, idêntico ao pior caso existente.

================================================================================
A3 - ACHADO DE HIERARQUIA: ESTRUTURA DO SETOR E PROFUNDIDADE
================================================================================

Setor Principal: Academia Fusion
Profundidade real da árvore: 3 níveis

TOTAIS POR SUBSETOR DE PRIMEIRO NÍVEL:
Subsetor (1° Nível)            | Qtd Barreiras   | Custo Total
-------------------------------------------------------------------
Receção e Espera               | 5               | R$        6600.00
Acessos e Sanitários           | 9               | R$       67420.00
Área de Treino                 | 1               | R$        2000.00
-------------------------------------------------------------------
TOTAL DO SETOR                 | 15              | R$       76020.00

BARREIRAS MAIS GRAVES (GRAVIDADE 5) E SEUS CAMINHOS HIERÁRQUICOS:
- [ACA-REC-01] Catraca rotativa sem passagem alternativa lateral: caminho = 'Academia Fusion > Receção
e Espera > Entrada' (Custo: R$ 3500.00)
- [ACA-ESC-06] Ausência de elevador ou rampa para o piso superior: caminho = 'Academia Fusion >
Acessos e Sanitários > Escadaria Principal' (Custo: R$ 60000.00)
- [ACA-SAN-14] Porta de fole que reduz o vão livre de passagem para 65 cm: caminho = 'Academia Fusion
> Acessos e Sanitários > Lavatório e WC' (Custo: R$ 2500.00)

EXPLICAÇÃO DO GRUPO:
1. Limitação de laços aninhados: Uma estrutura com 2 laços fixos acessaria apenas
   os subsetores de nível 1 e 2, falhando silenciosamente ao ignorar completamente
   os ambientes e subambientes do 3° nível (como a Entrada e Área de Espera).
   A recursão é a única abordagem invariante à profundidade arbitrária da árvore.
2. Remoção do caso base: Se o caso base for removido da recursão, as chamadas
   ocorrerão indefinidamente sem condição de parada, estourando a pilha de execução
   do Python com a exceção: 'RecursionError: maximum recursion depth exceeded'.

================================================================================
A4 - ACHADO DE OTIMIZAÇÃO: PACOTE GULOSO X EXAUSTIVO
================================================================================

COMPARAÇÃO DE ESTRATÉGIAS EM 4 TETOS DE ORÇAMENTO:
Orçamento    | Guloso (Benef/Custo/Itens) | Exaustivo (Benef/Custo/Itens) | Chamadas
-------------------------------------------------------------------------------
R$  1000.00 | 13.600 / R$ 820.00 / 5 it | 13.600 / R$ 820.00 / 5 it |        127
R$  3000.00 | 19.400 / R$ 2220.00 / 7 it | 20.000 / R$ 2620.00 / 7 it |       2481
R$  6000.00 | 25.200 / R$ 4620.00 / 9 it | 26.400 / R$ 5920.00 / 9 it |      10075
```

```
R$ 10000.00 | 31.600 / R$ 8420.00 / 11 it | 32.800 / R$ 9720.00 / 11 it |      15971

CASO DE DIVERGÊNCIA COMPROVADO NO ORÇAMENTO DE R$ 3000.00:
- Estratégia Gulosa: Benefício = 19.400 | Custo = R$ 2220.00
  Barreiras escolhidas: ACA-SAN-13, ACA-SAN-12, ACA-REC-04, ACA-REC-03, ACA-SAN-11, ACA-ESC-09, ACA-
ESC-07
- Estratégia Exaustiva: Benefício = 20.000 | Custo = R$ 2620.00
  Barreiras escolhidas: ACA-REC-02, ACA-REC-03, ACA-REC-04, ACA-ESC-09, ACA-SAN-11, ACA-SAN-12, ACA-
SAN-13
  Ganho do Exaustivo: +0.600 de benefício acumulado.
  Por que a Gulosa perdeu? A estratégia gulosa preenche o orçamento estritamente
  pela razão benefício/custo. Após incluir itens pequenos, o orçamento restante
  não foi suficiente para acomodar a barreira seguinte no ranking (ACA-REC-02, R$ 1.200),
  deixando R$ 780,00 ociosos. A exaustiva testou todas as combinações e descobriu que
  substituir a barreira ACA-ESC-07 (R$ 800) por ACA-REC-02 (R$ 1.200) aproveitava melhor
  o limite de R$ 3.000,00, elevando o benefício global.

CRESCIMENTO DO NÚMERO DE CHAMADAS RECURSIVAS CONFORME ENTRADA (Orçamento R$ 10.000):
N° Candidatos   | Chamadas Recursivas
________________________________________
3               | 15
5               | 63
8               | 287
10              | 1044
14              | 8188

RESPOSTA SOBRE O CAMPUS INTEIRO COM 400 BARREIRAS:
A abordagem exaustiva NÃO SERVE para 400 barreiras. Como a árvore de decisão binária
gera até 2^N combinações, para N = 400 o algoritmo exigiria 2^400 chamadas (aproximadamente
2,58 x 10^120 operações), o que supera em muitas ordens de grandeza a idade do universo.
Para a escala do campus inteiro, torna-se obrigatório o uso de Programação Dinâmica,
algoritmos Branch and Bound com poda avançada ou heurísticas como a própria gulosa.

================================================================================
A5 - ACHADO DE DECISÃO: ÍNDICE, PESOS E ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
================================================================================

FÓRMULA DO ÍNDICE DE PRIORIDADE:
beneficio = gravidade * peso_gravidade + (pessoas_dia / 100) * peso_alcance
indice    = beneficio / (custo / 1000)

Pesos Base Adotados: Gravidade = 0.6 | Alcance = 0.4
Regra de Desempate Declarada: Em caso de índices idênticos, o desempate é feito
pela ordem alfabética crescente do campo 'codigo'.

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE - TOP 10 RANKINGS:
Pos  | Base (0.6 / 0.4)       | Dobro Grav (1.2 / 0.4) | Dobro Alc (0.6 / 0.8)
_____________________________________________________________________________
01   | ACA-SAN-13 (idx 26.67) | ACA-SAN-13 (idx 46.67) | ACA-SAN-13 (idx 33.33)
02   | ACA-SAN-12 (idx 21.33) | ACA-SAN-12 (idx 37.33) | ACA-SAN-12 (idx 26.67)
03   | ACA-REC-04 (idx 17.33) | ACA-REC-04 (idx 29.33) | ACA-REC-04 (idx 22.67)
04   | ACA-REC-03 (idx 13.33) | ACA-REC-03 (idx 21.33) | ACA-REC-03 (idx 18.67)
05   | ACA-SAN-11 (idx 10.40) | ACA-SAN-11 (idx 17.60) | ACA-SAN-11 (idx 13.60)
06   | ACA-ESC-09 (idx 5.33) | ACA-ESC-09 (idx 9.33) | ACA-ESC-09 (idx 6.67)
07   | ACA-ESC-07 (idx 3.25) | ACA-ESC-07 (idx 5.50) | ACA-ESC-07 (idx 4.25)
08   | ACA-REC-02 (idx 2.67) | ACA-REC-02 (idx 4.67) | ACA-REC-02 (idx 3.33)
09   | ACA-ESC-08 (idx 2.17) | ACA-ESC-08 (idx 3.67) | ACA-ESC-08 (idx 2.83)
10   | ACA-SAN-10 (idx 1.78) | ACA-SAN-10 (idx 3.11) | ACA-SAN-10 (idx 2.22)

JUSTIFICATIVA E CONCLUSÃO DA RECOMENDAÇÃO DO GRUPO:
O grupo mantém sua recomendação original com base no cenário base (0.6 gravidade / 0.4 alcance).
Argumento: As 6 primeiras posições são notavelmente estáveis entre os cenários porque reúnem
baixo custo financeiro aliado a alto impacto na circulação imediata dos frequentadores
(como a remoção de correntes e adequação de sifão e tapetes). Pequenas variações de peso
alteram apenas a ordem relativa de itens com custos semelhantes, sem distorcer o núcleo
das intervenções prioritárias recomendadas à administração da academia.
```